ADP 22회 실기 문제

문항을 읽고 분석 과정·근거·수치·시각화를 함께 제시하세요.
성명 _____ 작성일 _____

본 문서는 첨부된 공개 복원 자료를 문제지 형식으로 재편집한 학습용 자료입니다. 원문에 모호한 표현이 있어도 문항 본문에는 유지했으며, 해석은 별도 풀이 노트북에 있습니다.

1번 | 데이터 확인 및 전처리

데이터 설명(피마 인디안 당뇨병 발병유무)

신체스펙 : Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI, DiabetesPedigreeFunction, Age

발병유무(종속변수) : Outcome

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI
6	148	72	35	0	33.6
1	85	66	29	0	26.6
8	183	64	0	0	23.3
1	89	66	23	94	28.1
0	137	40	35	168	43.1

1.1 탐색적 데이터 분석 수행(시각화 포함)

1.2 이상치 처리(이상값 대체방안 제시)

1.3 앞선 두 단계에서 얻은 향후 분석시 고려사항 작성

2번

1번 문제 데이터 참고하여

2.1	오버샘플링 과정 설명하고 결과 작성
2.2	언더샘플링 과정 설명하고 결과 작성
2.3	둘 중 하나를 선택하고 이유 설명

3번

2번 문제 데이터 참고하여

3.1	최소 3개 이상 알고리즘 제시하고 정확도 측면의 모델 1개와 속도 측면의 모델 1개를 꼭 구현(총 2개 이상)
3.2	모델 비교하고 결과 설명
3.3	속도 개선을 위한 차원 축소 설명하고 수행, 예측 성능과 속도 비교하고 결과 작성

4번 | 금속 성분 함유량

금속 성분 함유량 데이터(변수 1개) - 제품에 금속 재질 함유량의 분산이 1.3을 넘으면 불량이라고 보고 있는데 제조사별로 차이가 난다고 제보를 받았으며, 분산에 대해 검정을 수행하시오. (유의확률 0.05)

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

content
97.995295
101.478315
102.284913
98.993634
104.635232

4.1 연구가설과 귀무가설 작성

4.2 양측 검정 시행

4.3 검정통계량, 가설채택

5번 | 불량률 관리도

Lot별 200개에 대한 불량 제품 수량 데이터(변수 2개 - lot번호, 불량제품수)

자료 미리보기: 첫 5행 (일부 열 표시)

iot_number	error_case_number
1	4.5
2	2.5
3	2
4	3
5	0.5

5.1 불량률 관리도에 따라 관리중심선(CL : Center Line), 관리 상한선(UCL : Upper Control Limit), 하한선(LCL : Lower Control Limit) 구하기

5.2 관리도 시각화